

- interval-censored data.....427
- inverse regression.....266
- IRLS.....262, 312
- irreducible error.....204
- iterative method.....309
- iterative reweighted least squares.262, 312
- (J)
- jackknife residual.....168
- James-Stein regression estimator.....299
- Jensen's inequality.....225
- joint confidence region.....123
- joint probability distribution.....9
- (K)
- Kaplan-Meier estimator.....431
- k -fold cross validation.....221
- k -nearest neighbor.....381
- k -nearest neighbor estimator.....381
- knot.....396
- (L)
- lack-of-fit mean square.....146
- lack-of-fit sum of squares, SSLF.....145
- lack-of-fit test.....146
- LAD.....24
- LASSO.....287
- latent roots.....462
- LD50.....337
- least absolute deviation estimator...24, 51
- least absolute shrinkage and selection operator.....287
- least squares estimator.....51
- least squares method.....24
- leave-one-out cross validation.....221
- level.....303
- leverage value.....169
- leverage values.....166
- Lexis ratio.....352
- likelihood function.....25, 305
- linear basis expansion.....396
- linear model.....101
- linear predictor.....307
- link function.....307
- local approach.....375
- log-likelihood function.....25
- log-linear model.....347
- logistic regression model.....333
- logit.....308
- L_1 -norm regression.....261
- LOOCV.....221
- loss function.....295, 419
- lurking variable.....77
- (M)
- marginal probability distribution.....10
- masking effect.....172
- maximal model.....312
- maximal model.....207
- maximum likelihood estimation method 24
- maximum modulus.....126
- ME.....204
- mean imputation method.....428
- mean square.....63
- mean squared error.....205, 277

- median effective dose.....337
- median lethal dose.....337
- memoryless property.....428
- M*-estimator.....262
- method of least squares.....49
- Miller estimator.....440
- minimal model.....207
- minimal model or null model.....312
- minimum variance estimator.....23
- missing data.....424
- model checking.....165
- model error.....204
- model parameter.....57
- MRA.....392
- MSE.....63, 205, 277
- multicollinearity.....151
- multinomial distribution.....14, 344
- multiple cases deletion lemma.....407
- multiple comparison.....34
- multiple linear regression analysis.....98
- multiple testing.....33
- multiresolution analysis.....392
- multivariate normal distribution.....20

- (N)
- $N - 1$ vanishing moments.....393
- natural link or canonical link.....308
- natural parameter or canonical parameter
304
- natural spline of degree $2M - 1$399
- Nelson-Aalen, 1969.....431
- Newton-Raphson iteration.....32
- Newton-Raphson method.....309
- nominal variable.....4
- non-Bayesian or frequentist.....295
- non-estimable.....241
- noncentral χ^2 distribution.....18
- noncentrality parameter.....18
- nonlinear model.....101
- nonlinear regression model.....360
- nonparametric MLE.....432
- nonparametric regression model.....374
- norm.....388
- normal distribution.....15
- normal equation.....50
- normal probability plot.....77
- null model.....207

- (O)
- one-factor experiment.....317
- one-way classification.....317
- oneway analysis of variance.....240
- ordinal variable.....4
- orthogonal.....389
- orthonormal.....389
- outlier shift model.....184
- overdispersion.....350
- overfitting.....240

- (P)
- panel data.....427
- parameter.....7
- parameter reduction.....243
- partial *F*-test.....136
- partial least squares.....286

- partial likelihood.....437
- partial t-test.....137
- PCR.....285
- Pearson residual.....316
- Pearson's χ^2 statistic.....315
- piecewise constant.....396
- piecewise cubic polynomials.....397
- piecewise linear.....396
- PLS.....286
- Poisson distribution.....13
- polynomial regression model.....244
- population.....3
- population correlation coefficient.....12
- posterior distribution.....295
- posterior risk.....296
- prediction error.....203
- prediction risk function.....419
- prior distribution.....295
- principal component regression.....285
- probability density function.....8
- probability distribution.....8
- probit.....308
- probit model.....332
- product multinomial distribution.....345
- projection matrix.....131, 467
- proportional-odds model.....340
- proportional hazard model.....435
- prospective study.....342
- pure error mean square.....145
- pure error sum of squares, SSPE.....145
- (Q)
- qualitative.....303
- qualitative variable.....4
- quantile-to-quantile plot.....77
- quantitative variable.....4
- (R)
- random sample.....11
- random variable.....7
- random vector.....19
- reduced model.....134
- regression coefficient.....43
- regression diagnostics.....165
- regression equation.....42
- regression mean square, MSR.....63
- regression model.....42
- regression spline.....396
- regression sum of squares, SSR.....61
- regression trees.....417
- replacement measure.....180
- residual.....48
- residual analysis.....74
- residual vector.....106
- response surface analysis.....247
- response variable.....43
- response vector.....102
- retrospective study.....343
- ridge estimator.....279
- ridge trace.....279
- risk function.....296, 419
- risk set.....430, 435
- robust regression.....260
- running line.....379

- ul style="list-style-type: none; padding-left: 0;">
- running mean 379
- (S)
- saddle point 250
- sample 3
- sample correlation coefficient 87
- sampling survey 3
- saturated model 207, 312
- scale function 392
- score function 306
- score vector 32
- series estimator 388, 390
- set of influential observations 172
- shrinkage parameter 279
- simple linear regression analysis 44
- simultaneous confidence interval 34
- simultaneous confidence intervals 126
- singly influential observation 172
- singular values 470
- smooth 377
- smoothing parameter, bandwidth 378
- smoothness 377
- Sobolev space 389
- soft-thresholding estimator 391
- spectral decomposition 469
- squared error loss 204
- squared error loss function 295
- standard deviation 9
- standard error 28
- standard error of estimate 59
- standard normal distribution 15
- standardized random variable 9
- standardized regression coefficient 149
- standardized residual 76
- stationary point 249
- statistic 7
- statistical model 41
- stochastically independent 10
- sum-to-zero constraint 319
- survival function 423
- swamping effect 172
- swamping phenomenon 172
- (T)
- test data 203
- thresholding parameter 391
- total deviation 59
- total sum of squares 61
- trace 451
- training data 203
- treatment 342
- tuning constants 264
- two-factor experiment 317
- two-parameter exponential family 304
- two-way classification 317
- type II censoring 425
- (U)
- UMVUE 277
- unbiased estimator 23
- unexplained deviation 60
- uniformly minimum variance unbiased estimator 277
- upper 100 α % percentile 16
- useful limit theorem 31

(V)

- variable 3
- variance 9
- variance function 307
- variance inflation factor 187
- variance stabilizing transformation 339
- variance-covariance matrix 20

(W)

- wavelet basis 391
- weighted least squares method 254

일반적으로 모수 θ 의 차원을 p -벡터라 할 때 로그우도함수 $l(\theta)$ 를 θ 에 대해 한번 미분한 것을 $\nabla l(\theta) = \partial l(\theta)/\partial \theta$ 라고 표시하면 최우추정치는 $0 = \nabla l(\theta)$ 을 만족한다. 그러나, 로그우도함수 $l(\theta)$ 가 θ 에 대해 미분가능하지 않을 경우도 있으므로 일반적으로 최우추정치는 다음과 같이 정의한다.

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} L(\theta)$$

최우추정치는 여러 가지 바람직한 성질을 가지는데 그 중에서도 근사적 정규성을 갖는다. 즉, $\hat{\theta}$ 이 θ 의 최우추정치일 때

$$\hat{\theta} \rightarrow N_p(\theta, I^{-1}(\theta))$$

인데 여기서 $I(\theta) = -E[\partial^2 l(\theta)/\partial \theta \partial \theta']$ 는 피셔 정보행렬(Fisher information matrix)이라 부른다. 최우추정량은 항상 불편성을 만족하지는 않는다. 그러나 가정된 분포에 관계없이 표본의 크기가 어느 정도 이상이면 바람직한 성질(근사적 불편성, 일치성 등)을 갖게 되므로 최우추정법은 통계학에서 가장 널리 사용되는 추정방법이다. 그리고 최우추정량의 또 다른 특징은 함수적무관성(functional invariance property)을 갖는다는 것이다. 즉, 모수 θ 의 최우추정량이 $\hat{\theta}$ 일 때 θ 의 함수 $g(\theta)$ 의 최우추정량은 $g(\hat{\theta})$ 로 주어지게 된다. 예를 들어 앞의 포아송 분포에서 λ 에 대한 최우추정치는 $\bar{Y}$ 이므로 함수적 무관성에 의해 λ^2 에 대한 최우추정치는 $\bar{Y}^2$ 이 된다.

1.4.4 정규모집단에 대한 추론

이 절에서는 기초통계학에서 다루어진 추정과 검정의 문제를 정규모집단에 적용하여 복습한다. 이 절의 내용은 회귀분석에서도 중요하게 사용된다.

확률변수 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 들이 정규분포 $N(\mu, \sigma^2)$ 를 따르는 모집단에서 추출된 확률표본이라 하자. 이 경우 최소제곱법과 최우추정법에서 모두 평균 μ 의 추정량으로 표본평균

$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$$

를 구할 수 있으며 이 추정량은 μ 에 대해 불편성, 일치성, 최소분산성을 모두 만족한다. 분산 σ^2 의 추정량으로는 표본분산

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 \quad (1.10)$$